Dimensionsanalyse

Formelsammlung

Ein Open-Source-Projekt für Studierende der Universität Stuttgart.

Der Quellcode dieser Formelsammlung steht auf GitHub zur Verfügung. Bei Anmerkungen,
Fragen, Kritik und dem Drang, mitzuwirken, kontaktiere gerne den Herausgeber des verlinkten Repositorys.
Für den Studiengang: M.Sc. Luft- und Raumfahrttechnik. Made with LaTeX and love.

Dimensionslose Kennzahlen

Benennung	**Abkürzung & Gleichung**
Archimedes	$\mathrm{Ar} = \frac{g\,\Delta\rho\,L^3}{\nu^2\,\rho}$
Biot	$\mathrm{Bi} = \frac{h\,L}{k_\mathrm{B}}$
Capillary	$\mathrm{Ca} = \frac{\eta\,u}{\sigma}$
Eckert	$\mathrm{Ec} = \frac{u^2}{2\,c_p\,\Delta T}$
Fourier	$\mathrm{Fo} = \frac{\alpha\,t}{L^2}$
Froude	$\mathrm{Fr} = \frac{u^2}{L\,g}$ $\left(\text{oft auch: } \mathrm{Fr} = \frac{u^2}{d\,g}\right)$
Grashof	$\mathrm{Gr} = \frac{g\,\beta\,\Delta T\,L^3}{\nu^2}$
Knudsen	$\mathrm{Kn} = \frac{l\,m}{L}$
Lewis	$\mathrm{Le} = \frac{\mathrm{Sc}}{\mathrm{Pr}}$
Mach	$\mathrm{Ma} = \frac{v}{c} = \frac{\text{Geschwindigkeit}}{\text{Schallgeschwindigkeit}}$
Nusselt	$\mathrm{Nu} = \frac{h\,L}{K}$ $\left(\text{oft auch: } \mathrm{Nu} = \frac{\alpha\,L}{\lambda} = \frac{\text{Wärmeübergang}}{\text{Wärmeleitung im Fluid}}\right)$
Ohnesorge	$\mathrm{Oh} = \frac{\eta}{\sqrt{\rho\,\sigma\,L}} = \frac{\sqrt{\mathrm{We}}}{\mathrm{Re}}$
Peclet	$\mathrm{Pe} = \mathrm{Re} \cdot \mathrm{Pr}$
Prandtl	$\mathrm{Pr} = \frac{\nu}{\alpha} = \frac{\text{kin. Viskosität}}{\text{Temperaturleitzahl}}$ $\left(\text{oft auch: } \mathrm{Pr} = \frac{c_p\,\eta}{\lambda} \approx \frac{\text{Dicke der Strömungsgrenzschicht}}{\text{Dicke der Temperaturgrenzschicht}}\right)$
Rayleigh	$\mathrm{Ra} = \mathrm{Gr} \cdot \mathrm{Pr}$
Reynolds	$\mathrm{Re} = \frac{u\,L}{\nu}$ $\left(\text{oft auch: } \mathrm{Re} = \frac{v\,\rho\,L}{\eta} = \frac{\text{Trägheitskräfte}}{\text{Zähigkeitskräfte}}\right)$
Schmidt	$\mathrm{Sc} = \frac{\nu}{D} = \frac{\eta}{\rho\,D}$
Sherwood	$\mathrm{Sh} = \frac{\bar{h}\,L}{D}$ $\left(\text{mit: } \bar{h} = \text{Stoffübergangskoeffizient}\right)$
Strouhal	$\mathrm{Sr} = \frac{f\,L}{u}$
Stanton	$\mathrm{St} = \frac{h}{u\,\rho\,c_p} = \frac{\mathrm{Nu}}{\mathrm{Re}\cdot\mathrm{Pr}}$
Weber	$\mathrm{We} = \frac{\rho\,u^2\,L}{\sigma}$ (mit: σ = Oberflächenspannung)

Standard-Basisgrößen-System

Länge [m] — L
Zeit [s] — T
Stromstärke [A] — I
Lichtstärke [cd] — J
Masse [kg] — M
Temperatur [K] — Θ
Stoffmenge [mol] — N

$$[\mathrm{L}\ \mathrm{M}\ \mathrm{T}\ \Theta\ \mathrm{I}\ \mathrm{N}\ \mathrm{J}]$$

SI-Einheiten in SI-Basiseinheiten

	SI-Einheit	**SI-Basiseinheiten**		
Newton:	1 N	$= 1\,\frac{\mathrm{kg\cdot m}}{\mathrm{s^2}}$		
Watt:	1 W	$= 1\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}}$	$= 1\,\mathrm{VA}$	$= 1\,\frac{\mathrm{kg\cdot m^2}}{\mathrm{s^3}}$
Joule:	1 J	$= 1\,\mathrm{Nm}$	$= 1\,\mathrm{Ws}$	$= 1\,\frac{\mathrm{kg\cdot m^2}}{\mathrm{s^2}}$
Volt:	1 V	$= 1\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{A}}$	$= 1\,\frac{\mathrm{kg\cdot m^2}}{\mathrm{A\cdot s^3}}$	
Coulomb:	1 C	$= 1\,\mathrm{As}$		

Dimensionsmatrizen

Bezeichnung	Geschwindigkeit	Erdbeschleunigung	Dichte	Zeit	Durchmesser	dynamische Viskosität	Masse	Temperatur	spektrale spez. Ausstrahlung	Wellenlänge	Boltzmann-Konstante	Planck'sches Wirkungsquantum	Lichtgeschwindigkeit	Wärmeübertragungskoeffizient	(massen-)spez. Wärmekapazität	Wärmeleitfähigkeit	Zirkulation
Symbol	v	g	ρ	t	D	η	m	T	M_λ	λ	k_B	h	c	α	c_p	λ	Γ
L [m]	1	1	−3	0	1	−1	0	0	−1	1	2	2	1	0	2	1	2
M [kg]	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
T [s]	−1	−2	0	1	0	−1	0	0	−3	0	−2	−1	−1	−3	−2	−3	−1
Θ [K]	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	−1	0	0	−1	−1	−1	0
SI-Einheit	$\left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]$	$\left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]$	$\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right]$	[s]	[m]	$\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s}}\right]$	[kg]	[K]	$\left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^3}\right]$	[m]	$\left[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}\right]$	[J s]	$\left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]$	$\left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{K\,m}^2}\right]$	$\left[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\,K}}\right]$	$\left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m\,K}}\right]$	$\left[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]$

Bezeichnung	Diffusionskoeffizient	Druck	Energie	Frequenz	Impuls	kinem. Viskosität	Kraft	Leistung	Oberflächenspannung	Schubspannung	Temperaturleitzahl	Widerstandskraft	Winkelgeschwindigkeit	Gravitationskonstante	Elastizitätsmodul	Wärmekapazität	E-Modul
Symbol	D	p	E	f	I	ν	F	P	σ	τ	α	W	ω	G	E	C	E
L [m]	2	−1	2	0	1	2	1	2	0	−1	2	1	0	3	−1	2	3
M [kg]	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	−1	1	−1	1
T [s]	−1	−2	−2	−1	−1	−1	−2	−3	−2	−2	−1	−2	−1	−2	−2	−2	−2
Θ [K]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	0
SI-Einheit	$\left[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]$	[Pa]	[J]	$\left[\frac{1}{\mathrm{s}}\right]$	[N s]	$\left[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]$	[N]	[W]	$\left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}\right]$	$\left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right]$	$\left[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]$	[N]	$\left[\frac{1}{\mathrm{s}}\right]$	$\left[\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg\,s}^2}\right]$	[−]	[−]	[−]

Bezeichnung	dyn. Viskosität	Drehmoment	*dim.-lose Konstante*	Druckgradient	Fläche
Symbol	η	M	C	K	A
L [m]	−2	1	0	−3	2
M [kg]	0	0	0	0	0
T [s]	1	1	0	1	0
Θ [K]	1	0	0	1	0
SI-Einheit	[Pa s]	[N m]	[−]	$\left[\frac{\mathrm{Pa}}{\mathrm{m}}\right]$	$[\mathrm{m}^2]$

Buckingham-Theorem

Formale Methode

Ausgangslage: $a_{ij} \cdot k_j = 0 \quad \Rightarrow \quad$ z.B. in der Form: $\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{= a_{ij} \text{ (Dim.-Matrix)}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ k_4 \\ k_5 \end{pmatrix}}_{= k_j} = 0$

1. Aufteilen der Matrix A und des Vektors k : $\underbrace{[\,B\,|\,C\,]}_{= a_{ij}} \cdot \underbrace{\left[\frac{y}{z}\right]}_{= k_j} = 0$

   Beachte: C sei eine quadratische Untermatrix!
   Sie muss invertierbar sein $\rightarrow$ regulär! voller Rang! Determinante $\neq$ 0 !

2. Umstellen: $B\,y + C\,z = 0$
   $\Leftrightarrow \qquad C\,z = -B\,y$

3. Inverse C^{-1} aus C bilden und an beide Seiten multiplizieren: $C^{-1}\,C\,z = -C^{-1}\,B\,y$

4. Umformen & Lösen: $C^{-1}\,C\,z = -C^{-1}\,B\,y$
   $\Leftrightarrow \qquad z = -C^{-1}\,B\,y$

   mit: z = berechnet, $y \in \{y_1, y_2, \cdots, y_d\} \rightarrow$ Einheitsvektoren!

5. Aufstellen der finalen Form:

	p_1	$\cdots$	p_d	p_{d+1}	$\cdots$	p_n
Π_1	|		|		
$\vdots$	y_1	$\cdots$	y_d		$(-C^{-1} \cdot B)^{\mathrm{T}}$	
Π_d	|		|			

Bsp.:

	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6
Π_1	1	0	0	x_{11}	x_{21}	x_{31}
Π_2	0	1	0	x_{12}	x_{22}	x_{32}
Π_3	0	0	1	x_{13}	x_{23}	x_{33}

6. Ableiten der dimensionslosen Koeffizienten aus jeder Zeile

   $\left(\text{Aus dem Bsp.: } \Pi_1 = p_1^1 \cdot p_4^{x_{11}} \cdot p_5^{x_{21}} \cdot p_6^{x_{31}}\,, \ldots\right)$

Praktische Methode

Vorgehen

1. Dimensionsmatrix aufstellen
2. Rang bestimmen
3. Anzahl der dimensionslosen Größen bestimmen
4. Praktische Methode durchführen:

   Das Vielfache einer Spalte zu einer anderen Spalte addieren/subtrahieren.
   $\rightarrow$ Ziel: Spalten, die nur Nullen enthalten.

Regeln

	p_1
L	a
M	b
T	c

	${p_1}^2$
L	$2\,a$
M	$2\,b$
T	$2\,c$

	$\sqrt{p_1}$
L	$a/2$
M	$b/2$
T	$c/2$

	p_1	p_2
L	a	d
M	b	e
T	c	f

	$p_1 \cdot p_2$
L	$a + d$
M	$b + e$
T	$c + f$

	p_1/p_2
L	$a - d$
M	$b - e$
T	$c - f$

Modelltheorie

Vollständige Ähnlichkeit

Damit ein physikalischer Vorgang **vollständig ähnlich** ist, muss gelten:

$$\begin{array}{cc} \textbf{Original} & \textbf{Modell} \\ \Pi_{p_1} & = \Pi'_{p_1} \\ & \vdots \\ \Pi_{p_n} & = \Pi'_{p_n} \end{array}$$

Für die **Maßstabsfaktoren** gilt:

$$\Pi_i = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdots p_n^{k_n}$$

$$\Rightarrow \quad M_1^{k_1} \cdot M_2^{k_2} \cdots M_n^{k_n} = 1$$

Korrekte Größen-Skalierung

Bei geometrischer Ähnlichkeit: $\underbrace{M_L = x}_{\text{Länge}}$; $\underbrace{M_A = x^2}_{\text{Fläche}}$; $\underbrace{M_V = x^3}_{\text{Volumen}}$